

1a Prova de ELT024 – Programação para Sistemas Embarcados 2014

Prof. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida

(20 pts) Questão 1: Configure o registro T0CON de modo que o timer 0 do PIC esteja ligado, operado em 8 bits, conectado ao clock interno (CLKO), com um prescaler de 128 para 1, de modo que sua velocidade seja 128 vezes mais lenta que o clock do processador.

REGISTER 11-1: T0CON: TIMER0 CONTROL REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMR0ON	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
bit 7							bit 0

bit 7	TMR0ON: Timer0 On/Off Control bit 1 = Enables Timer0 0 = Stops Timer0
bit 6	T08BIT: Timer0 8-Bit/16-Bit Control bit 1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter 0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter
bit 5	T0CS: Timer0 Clock Source Select bit 1 = Transition on T0CKI pin 0 = Internal instruction cycle clock (CLKO)
bit 4	T0SE: Timer0 Source Edge Select bit 1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin 0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin
bit 3	PSA: Timer0 Prescaler Assignment bit 1 = Timer0 prescaler is NOT assigned. Timer0 clock input bypasses prescaler. 0 = Timer0 prescaler is assigned. Timer0 clock input comes from prescaler output.
bit 2-0	T0PS2:T0PS0: Timer0 Prescaler Select bits 111 = 1:256 Prescale value 110 = 1:128 Prescale value 101 = 1:64 Prescale value 100 = 1:32 Prescale value 011 = 1:16 Prescale value 010 = 1:8 Prescale value 001 = 1:4 Prescale value 000 = 1:2 Prescale value

T0CON = 0b110xx110;

T0CON = 0xC6;

T0CON = 198;

(25 pts) Questão 2: Um determinado sistema possui oito chaves conectadas na porta A e um auto-falante conectado na saída PWM. A saída PWM pode ser acessada através da biblioteca pwm.c e pwm.h que possui duas funções: void InicializaPWM(void) e void MudaFrequencia(int valor). Faça um **programa** cíclico que realize a leitura de cada uma das oito chaves na porta A e mude a frequência do PWM se alguma das teclas estiver pressionada, de acordo com a tabela abaixo. Se nenhuma chave estiver pressionada deve ser utilizado o valor 0 (zero) como frequência.

Chave	7	6	5	4	3	2	1	0
Freq	1046	988	880	784	698	659	587	523

```
#include "basico.h"
#include "config.h"
#include "pwm.h"
void main (void) {
    int i;
    int freq[8] = {523, 587, 659, 698, 784, 880, 988, 1076};
    TRISA = 0xFF; //config como entrada
    InicializaPWM();
    for(;;){
        if (PORTA == 0x00){ //todas desligadas
            MudaFrequencia(0);
        }
        for(i = 0; i<8; i++){
            if (bitTst(PORTA,i)){
                MudaFrequencia(freq[i]);
            }
        }
    }
}
```

(25 pts) Questão 3: Crie uma **biblioteca** “alarme” que será responsável por armazenar internamente os limites superiores e inferiores de alarme de temperatura. Esta biblioteca deve possuir as seguintes funções:

- void ConfiguraAlarmeAlto(int valor) que atualizará o valor do limite superior do alarme. A função deve garantir que o valor não seja mais baixo que o limite inferior.
- void ConfiguraAlarmeBaixo(int valor) que atualizará o valor do limite inferior do alarme. A função deve garantir que o valor não seja mais alto que o limite superior.
- int ChecaAlarme(int temperatura) que receberá o valor de temperatura e, comparando com os limites, retornará se o valor está dentro da faixa (retornar 0), acima do limite superior (retornar 1), abaixo do limite inferior (retornar -1).

```
//alarme.h
#ifndef ALARME_H
#define ALARME_H
void ConfiguraAlarmeAlto(int valor);
void ConfiguraAlarmeBaixo(int valor);
int ChecaAlarme(int temperatura);
#endif

//alarme.c
static int alarmeAlto;
static int alarmeBaixo;
void ConfiguraAlarmeAlto(int valor){
    if(valor > alarmeBaixo){
        alarmeAlto = valor;
    }
}
void ConfiguraAlarmeBaixo(int valor){
    if(valor < alarmeAlto){
        alarmeBaixo = valor;
    }
}
int ChecaAlarme(int temperatura){
    if(temperatura > alarmeAlto){
        return 1;
    }
    if(temperatura < alarmeBaixo){
        return -1;
    }
    //não caiu em nenhum dos ifs, temperatura normal
    return 0;
}
```

(30 pts) Questão 4: Uma prensa industrial possui vários sistemas de segurança para evitar que seja acionada de maneira errada. Um deles é um sensor de fim de curso que fica ativo quando a porta está fechada. Um segundo sensor indutivo fica dentro do equipamento e verifica se a peça foi colocada corretamente. Por fim o acionamento é feito utilizando dois botões. Estes botões devem ser pressionados ao mesmo tempo. Faça um **programa** que verifique se os sensores de segurança estão ativos (fim de curso no bit 4 da porta E e indutivo no bit 7 da porta E) e acione a prensa (bit 5 da porta E) quando os dois botões forem pressionados. Caso os botões forem pressionados em tempos diferentes, o programa deve aguardar os botões serem soltos antes de verificar novamente. (botões bits 2 e 3 da porta E)

```
#include "basico.h"
#include "config.h"
void main (void){
    TRISE = 0xDF; //apenas bit 5 é saída, 7 4 3 e 2 são entradas
    for(;;){
        //apenas bit 2 ativado, espera os dois serem soltos
        if(bitTst(PORTE,2) && !(bitTst(PORTE,3)){
            while (bitTst(PORTE,2) || (bitTst(PORTE,3));
        }

        //apenas bit 3 ativado, espera os dois serem soltos
        if(!(bitTst(PORTE,2)) && bitTst(PORTE,3){
            while (bitTst(PORTE,2) || (bitTst(PORTE,3));
        }

        //botões pressionados ao mesmo tempo
        //garantidos ao mesmo tempo por causa dos ifs anteriores
        if(bitTst(PORTE,2) && bitTst(PORTE,3){
            //itens de segurança ativados
            if(bitTst(PORTE,4) && bitTst(PORTE,7)){
                //ativa prensa
                bitSet(PORTE,5);
                bitClr(PORTE,5);
            }
        }
    }
}
```